LAPORAN IMPLEMENTASI GITHUB ACTIONS DAN JUNIT TESTING

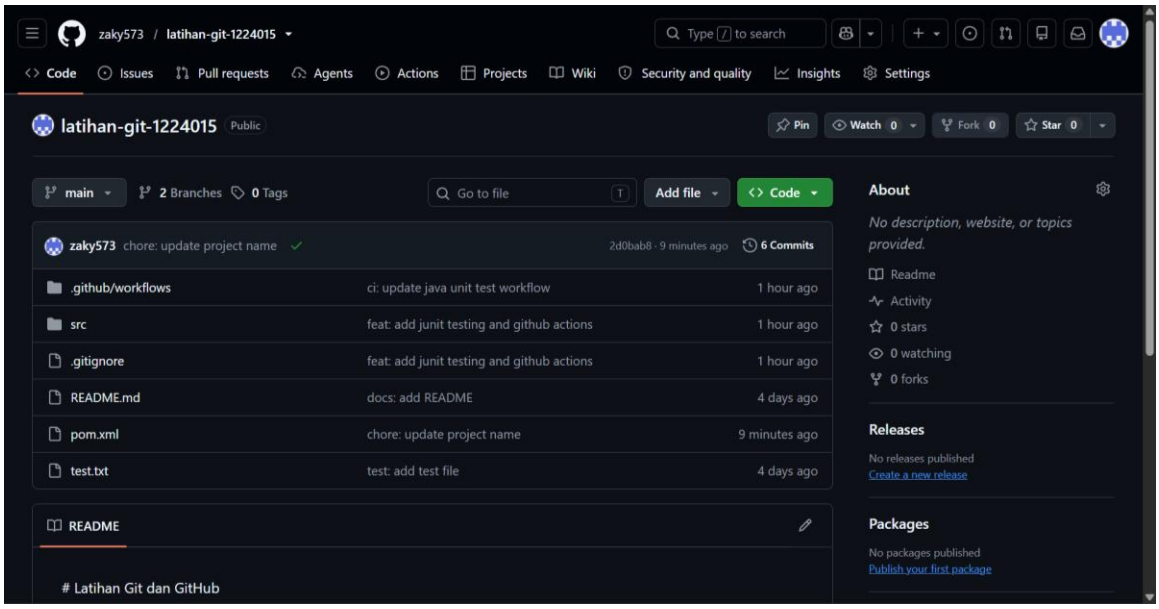
Nama : Zaky Permana Sidiq
NIM : 1224015
Semester 5

1. Pendahuluan

Pada tugas ini dilakukan implementasi pengelolaan kode menggunakan Git dan GitHub serta penerapan Continuous Integration (CI) menggunakan GitHub Actions. Project menggunakan Maven dengan bahasa Java, kemudian ditambahkan pengujian otomatis menggunakan JUnit dan laporan coverage menggunakan JaCoCo.

2. Persiapan Project

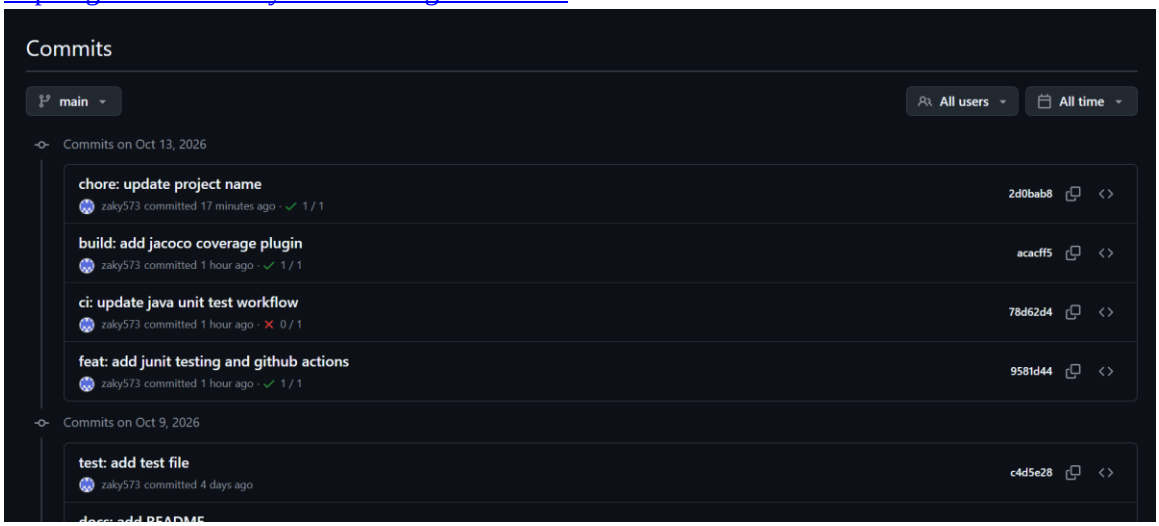
Project menggunakan repository GitHub latihan-git-1224015. Struktur project terdiri dari folder src, file pom.xml, konfigurasi GitHub Actions pada .github/workflows, serta file pendukung lainnya.



3. Implementasi Git Repository

Implementasi Git dilakukan melalui proses clone repository, penambahan file, commit, dan push ke GitHub.

Link Repository:
https://github.com/zaky573/latihan-git-1224015



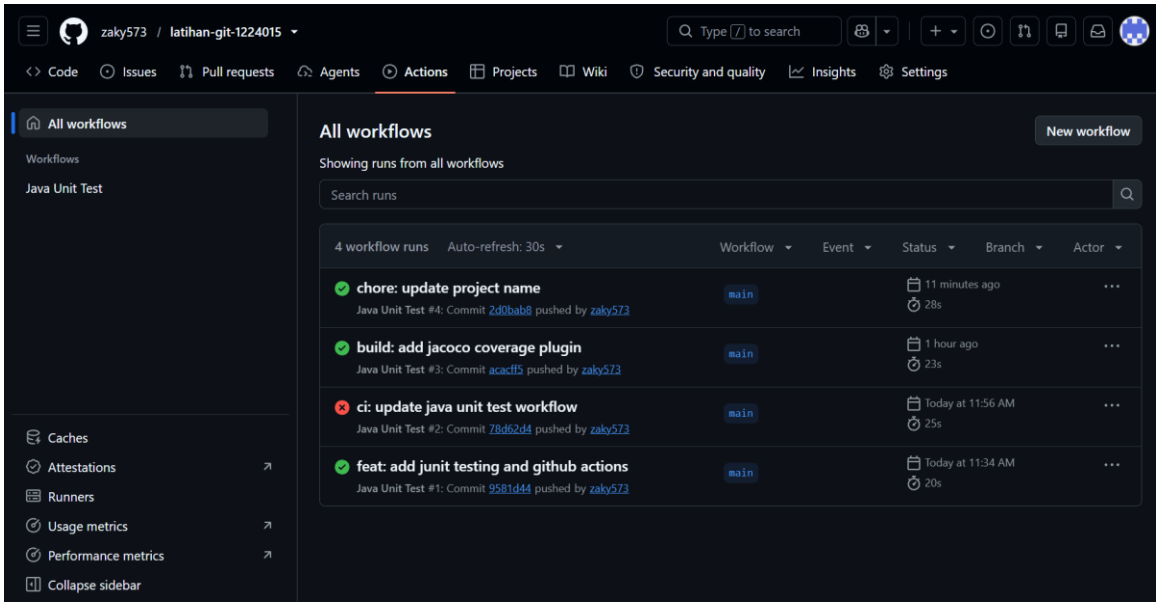
4. Implementasi JUnit Testing

Pengujian dilakukan menggunakan JUnit 5 dan dijalankan menggunakan Maven dengan perintah mvn clean test. Hasil pengujian berhasil dengan 5 test berjalan, tanpa failure dan error.

```
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.6.0:test (default-test) @ latihan-git-1224015 ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running com.latihan.ValidasiPendaftaranTest
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.140 s -- in com.latihan.
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.12:report (report) @ latihan-git-1224015 ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\agfad\Downloads\tugas pak uro github\latihan-git-1224
[INFO] Analyzed bundle 'latihan-git-1224015' with 2 classes
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  8.207 s
[INFO] Finished at: 2026-10-13T13:01:17+07:00
```

5. Implementasi GitHub Actions

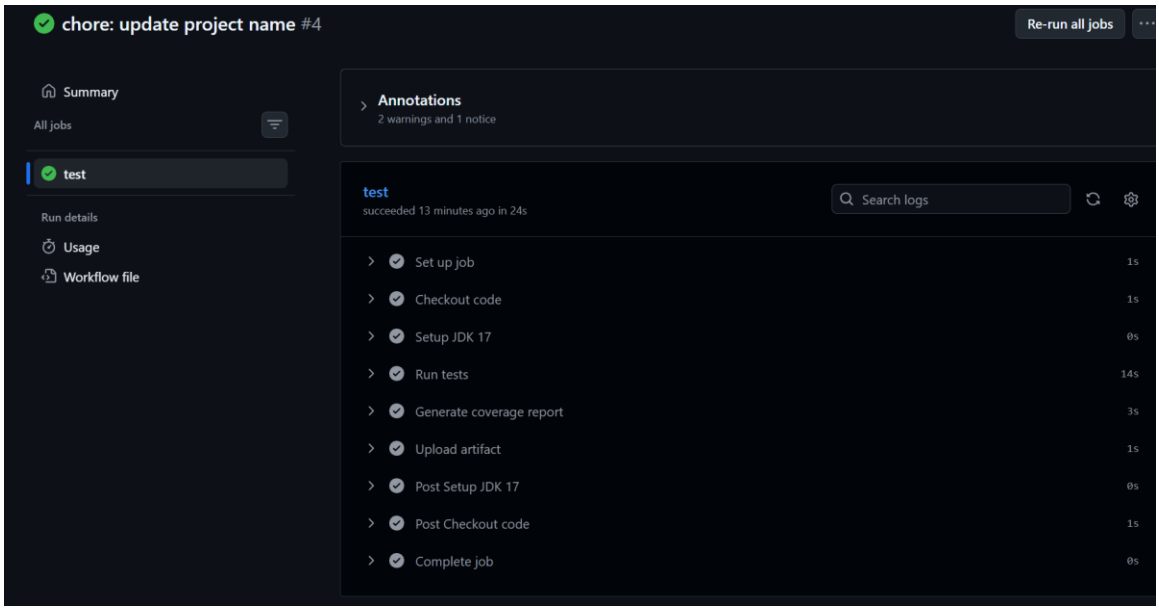
GitHub Actions digunakan sebagai proses Continuous Integration. Workflow melakukan checkout code, setup JDK 17, menjalankan test, membuat coverage report, dan upload artifact.



Pada tahap awal implementasi workflow terdapat kendala pada konfigurasi GitHub Actions. Setelah dilakukan perbaikan konfigurasi plugin dan workflow, proses CI berhasil dijalankan dengan status berhasil.

6. Implementasi JaCoCo Coverage Report

JaCoCo ditambahkan melalui konfigurasi pom.xml untuk menghasilkan laporan coverage. Hasil coverage berhasil dibuat melalui workflow GitHub Actions.



7. Hasil Implementasi

Repository berhasil menjalankan CI menggunakan GitHub Actions. Pengujian otomatis JUnit berhasil dilakukan dan laporan coverage berhasil dibuat menggunakan JaCoCo.

8. Kesimpulan

Implementasi GitHub Actions, JUnit Testing, dan JaCoCo berhasil diterapkan pada project Java berbasis Maven. Proses CI membantu memastikan kualitas kode melalui pengujian otomatis setiap perubahan repository.